Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники Информатика

Дискретная математика
Курсовая работа
Синтез комбинационных схем
Вариант №20

Выполнил: Джейранов Георгий Ксенофонтович
Группа P3119
Проверил:
Поляков В.И

Санкт-Петербург
2026

Часть 1

$f = 1$ при $5 \leq (x_1x_2x_3+x_4x_5) < 9$

$f = d$ при $(x_3x_4x_5) = 7$

N	X_1 X_2 X_3 X_4 X_5	$X_1X_2X_3$	$(X_1X_2X_3)_{10}$	X_4X_5	$(X_4X_5)_{10}$	Сумма	f
0	0 0 0 0 0	0 0 0	0	0 0	0	0	0
1	0 0 0 0 1	0 0 0	0	0 1	1	1	0
2	0 0 0 1 0	0 0 0	0	1 0	2	2	0
3	0 0 0 1 1	0 0 0	0	1 1	3	3	0
4	0 0 1 0 0	0 0 1	1	0 0	0	1	0
5	0 0 1 0 1	0 0 1	1	0 1	1	2	0
6	0 0 1 1 0	0 0 1	1	1 0	2	3	0
7	0 0 1 1 1	0 0 1	1	1 1	3	4	d
8	0 1 0 0 0	0 1 0	2	0 0	0	2	0
9	0 1 0 0 1	0 1 0	2	0 1	1	3	0
10	0 1 0 1 0	0 1 0	2	1 0	2	4	0
11	0 1 0 1 1	0 1 0	2	1 1	3	5	1
12	0 1 1 0 0	0 1 1	3	0 0	0	3	0
13	0 1 1 0 1	0 1 1	3	0 1	1	4	0
14	0 1 1 1 0	0 1 1	3	1 0	2	5	1
15	0 1 1 1 1	0 1 1	3	1 1	3	6	d
16	1 0 0 0 0	1 0 0	4	0 0	0	4	0
17	1 0 0 0 1	1 0 0	4	0 1	1	5	1
18	1 0 0 1 0	1 0 0	4	1 0	2	6	1
19	1 0 0 1 1	1 0 0	4	1 1	3	7	1
20	1 0 1 0 0	1 0 1	5	0 0	0	5	1
21	1 0 1 0 1	1 0 1	5	0 1	1	6	1
22	1 0 1 1 0	1 0 1	5	1 0	2	7	1
23	1 0 1 1 1	1 0 1	5	1 1	3	8	d
24	1 1 0 0 0	1 1 0	6	0 0	0	6	1
25	1 1 0 0 1	1 1 0	6	0 1	1	7	1
26	1 1 0 1 0	1 1 0	6	1 0	2	8	1
27	1 1 0 1 1	1 1 0	6	1 1	3	9	0
28	1 1 1 0 0	1 1 1	7	0 0	0	7	1
29	1 1 1 0 1	1 1 1	7	0 1	1	8	1
30	1 1 1 1 0	1 1 1	7	1 0	2	9	0
31	1 1 1 1 1	1 1 1	7	1 1	3	10	d

КДНФ:

$$\overline{x_1}x_2\overline{x_3}x_4x_5 \vee \overline{x_1}x_2x_3x_4\overline{x_5} \vee x_1\overline{x_2x_3x_4}x_5 \vee x_1\overline{x_2x_3}x_4\overline{x_5} \vee$$
$$\vee x_1\overline{x_2x_3}x_4x_5 \vee x_1\overline{x_2}x_3\overline{x_4x_5} \vee x_1\overline{x_2}x_3\overline{x_4}x_5 \vee x_1\overline{x_2}x_3x_4\overline{x_5} \vee$$
$$\vee x_1x_2\overline{x_3x_4x_5} \vee x_1x_2\overline{x_3x_4}x_5 \vee x_1x_2\overline{x_3}x_4\overline{x_5} \vee x_1x_2x_3\overline{x_4x_5} \vee$$
$$\vee x_1x_2x_3\overline{x_4}x_5$$

ККНФ:

$$(x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4 \vee x_5)(x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4 \vee \overline{x_5})(x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee x_5)$$
$$(x_1 \vee x_2 \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5})(x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee x_5)(x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee \overline{x_5})$$
$$(x_1 \vee x_2 \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee x_5)(x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4 \vee x_5)(x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee x_4 \vee \overline{x_5})$$
$$(x_1 \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee x_5)(x_1 \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee x_5)(x_1 \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee x_4 \vee \overline{x_5})$$
$$(\overline{x_1} \vee x_2 \vee x_3 \vee x_4 \vee x_5)(\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee x_3 \vee \overline{x_4} \vee \overline{x_5})(\overline{x_1} \vee \overline{x_2} \vee \overline{x_3} \vee \overline{x_4} \vee x_5)$$

N_0	K_0		N_1	K_1			N_2	K_2		N_Z	$Z(f)$
1	0 0 1 1 1	v	1	0 X 1 1 1	1 - 4	v	1	X X 1 1 1	1 - 19, 2 - 5	1	0 1 X 1 1
2	0 1 0 1 1	v	2	X 0 1 1 1	1 - 11	v	2	1 0 X X 1	6 - 16, 7 - 12	2	0 1 1 1 X
3	0 1 1 1 0	v	3	0 1 X 1 1	2 - 4		3	1 X X 0 1	7 - 23, 8 - 17	3	1 X 0 1 0
4	0 1 1 1 1	v	4	0 1 1 1 X	3 - 4		4	1 0 X 1 X	9 - 18, 10 - 12	4	1 1 0 X 0
5	1 0 0 0 1	v	5	X 1 1 1 1	4 - 17	v	5	1 0 1 X X	13 - 18, 14 - 16	5	X X 1 1 1
6	1 0 0 1 0	v	6	1 0 0 X 1	5 - 7	v	6	1 X 1 0 X	13 - 24, 15 - 17	6	1 0 X X 1
7	1 0 0 1 1	v	7	1 0 X 0 1	5 - 9	v	7	1 X 1 X 1	16 - 25, 17 - 19	7	1 X X 0 1
8	1 0 1 0 0	v	8	1 X 0 0 1	5 - 13	v	8	1 1 X 0 X	20 - 24, 22 - 23	8	1 0 X 1 X
9	1 0 1 0 1	v	9	1 0 0 1 X	6 - 7	v				9	1 0 1 X X
10	1 0 1 1 0	v	10	1 0 X 1 0	6 - 10	v				10	1 X 1 0 X
11	1 0 1 1 1	v	11	1 X 0 1 0	6 - 14					11	1 X 1 X 1
12	1 1 0 0 0	v	12	1 0 X 1 1	7 - 11	v				12	1 1 X 0 X
13	1 1 0 0 1	v	13	1 0 1 0 X	8 - 9	v					
14	1 1 0 1 0	v	14	1 0 1 X 0	8 - 10	v					
15	1 1 1 0 0	v	15	1 X 1 0 0	8 - 15	v					
16	1 1 1 0 1	v	16	1 0 1 X 1	9 - 11	v					
17	1 1 1 1 1	v	17	1 X 1 0 1	9 - 16	v					
			18	1 0 1 1 X	10 - 11	v					
			19	1 X 1 1 1	11 - 17	v					
			20	1 1 0 0 X	12 - 13	v					
			21	1 1 0 X 0	12 - 14						
			22	1 1 X 0 0	12 - 15	v					
			23	1 1 X 0 1	13 - 16	v					
			24	1 1 1 0 X	15 - 16	v					
			25	1 1 1 X 1	16 - 17	v					

Составление импликантной таблицы

Простые импликанты (максимальные кубы)		0-кубы												
		~~0~~	~~0~~	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		~~1~~	~~1~~	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
		~~0~~	~~1~~	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
		~~1~~	~~1~~	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0
		~~1~~	~~0~~	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
A	~~0 1 X 1 1~~	(*)												
B	~~0 1 1 1 X~~		(*)											
C	1 X 0 1 0				*							*		
D	1 1 0 X 0									*		*		
E	~~X X 1 1 1~~													
F	1 0 X X 1			*		*		*						
G	1 X X 0 1			*				*			*			*
H	1 0 X 1 X				*	*			*					
I	1 0 1 X X						*	*	*					
J	1 X 1 0 X						*	*					*	*
K	1 X 1 X 1							*						*
L	1 1 X 0 X									*	*		*	*

Вычёркиваются: импликанта E (не покрывает ни одной вершины, только наборы с неопределённым значением) и существенные импликанты A и B (их звёздочки обведены: они единственные покрывают столбцы a и b) вместе с покрываемыми ими столбцами a и b. Импликанты A и B обязательно входят в покрытие.

Ядро покрытия: T = {A, B} = {01X11, 0111X}. Оно покрывает вершины a (01011) и b (01110); непокрытыми остаются столбцы c–m (11 вершин), их покрытие выбирается далее методом Петрика.

Метод Петрика

$f = (A)(B)(F \vee G)(C \vee H)(F \vee H)(I \vee J)(F \vee G \vee I \vee J \vee K)(H \vee I)(D \vee L)(G \vee L)(C \vee D)(J \vee L)(G \vee J \vee K \vee L) =$

$= ABCFIL \vee ABDGHJ \vee ABCFHJL \vee ABCGHIL \vee ABCGHJL \vee ABDFHIL \vee ABDFHJL \vee ABDGHIL \vee ABCDFGIJ$

Каждое слагаемое – одно из неизбыточных покрытий; цена каждого покрытия:

Покрытие	Простые импликанты	S^a	S^b
C_1	A, B, C, F, I, L	21	27
C_2	A, B, D, G, H, J	21	27
C_3	A, B, C, F, H, J, L	24	31
C_4	A, B, C, G, H, I, L	24	31
C_5	A, B, C, G, H, J, L	24	31
C_6	A, B, D, F, H, I, L	24	31
C_7	A, B, D, F, H, J, L	24	31
C_8	A, B, D, G, H, I, L	24	31
C_9	A, B, C, D, F, G, I, J	28	36

Покрытия C_1 и C_2 имеют одинаковую цену ($S^a = 21$, $S^b = 27$). Минимальное покрытие функции – C_1.

$C_{min}(f) =$

0 1 X 1 1	1
0 1 1 1 X	2
1 X 0 1 0	3
1 0 X X 1	4
1 0 1 X X	5
1 1 X 0 X	6

$S^a = 21$, $S^b = 21 + 6 = 27$

$f = (\bar{x}_1 x_2 x_4 x_5) \vee (\bar{x} 1 x 2 x 3 x 4) \vee (x_1 \bar{x}_3 x_4 \bar{x}_5) \vee (x_1 \bar{x}_2 x_5) \vee (x_1 \bar{x}_2 x_3) \vee (x_1 x_2 \bar{x}_4)$

Минимизация булевой функции на картах Карно

Определение МДНФ

$x_1 = 0$:

x2x3/x4x5	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	**d**	0
11	0	0	**d**	1
10	0	0	1	0

$x_1 = 1$:

x2x3/x4x5	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	**d**	1
11	1	1	**d**	0
10	1	1	0	1

$C_{min}(f) =$

0 1 X 1 1	1
0 1 1 1 X	2
1 X 0 1 0	3
1 0 X X 1	4
1 0 1 X X	5
1 1 X 0 X	6

$S^a = 21$, $S^b = 21 + 6 = 27$

$f = (\bar{x}_1 x_2 x_4 x_5) \vee (\bar{x}_1 x_2 x_3 x_4) \vee (x_1 \bar{x}_3 x_4 \bar{x}_5) \vee (x_1 \bar{x}_2 x_5) \vee (x_1 \bar{x}_2 x_3) \vee (x_1 x_2 \bar{x}_4)$

Минимизация булевой функции на картах Карно

Определение МДНФ

$x_1 = 0$:

x2x3/x4x5	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	**d**	0
11	0	0	**d**	1
10	0	0	1	0

$x_1 = 1$:

x2x3/x4x5	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	**d**	1
11	1	1	**d**	0
10	1	1	0	1

$C_{min}(f) =$

0 1 X 1 1	1
0 1 1 1 X	2
1 X 0 1 0	3
1 0 X X 1	4
1 0 1 X X	5
1 1 X 0 X	6

$S^a = 21$, $S^b = 21 + 6 = 27$

$f = (\bar{x}_1 x_2 x_4 x_5) \vee (\bar{x}_1 x_2 x_3 x_4) \vee (x_1 \bar{x}_3 x_4 \bar{x}_5) \vee (x_1 \bar{x}_2 x_5) \vee (x_1 \bar{x}_2 x_3) \vee (x_1 x_2 \bar{x}_4)$

Определение МКНФ

$x_1 = 0$:

x2x3/x4x5	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	**d**	0
11	0	0	**d**	1
10	0	0	1	0

$x_1 = 1$:

x2x3/x4x5	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	1	1	**d**	1
11	1	1	**d**	0
10	1	1	0	1

$C_{min}(\bar{f}) =$

X 0 0 0 0	1
1 1 X 1 1	2
1 1 1 1 X	3
0 X 0 X 0	4
0 0 X X X	5
0 X X 0 X	6

$S^a = 19$, $S^b = 19 + 6 = 25$

$$f = (x_2 \vee x_3 \vee x_4 \vee x_5)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_4 \vee \bar{x}_5)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3 \vee \bar{x}_4)(x_1 \vee x_3 \vee x_5)(x_1 \vee x_2)(x_1 \vee x_4)$$

Преобразование минимальных форм булевой функции

Факторное преобразование для МДНФ

$$f = (\bar{x}_1 x_2 x_4 x_5) \vee (\bar{x}_1 x_2 x_3 x_4) \vee (x_1 \bar{x}_3 x_4 \bar{x}_5) \vee (x_1 \bar{x}_2 x_5) \vee (x_1 \bar{x}_2 x_3) \vee (x_1 x_2 \bar{x}_4)$$

$$S^Q = 27$$

$$= \bar{x}_1 x_2 x_4 (x_3 \vee x_5) \vee x_1 (\bar{x}_3 x_4 \bar{x}_5 \vee \bar{x}_2 (x_3 \vee x_5) \vee x_2 \bar{x}_4)$$

$$S^Q = 22$$

$$\varphi = x_3 \vee x_5$$

$$= \bar{x}_1 x_2 x_4 \varphi \vee x_1 (\bar{x}_3 x_4 \bar{x}_5 \vee \bar{x}_2 \varphi \vee x_2 \bar{x}_4)$$

$$S^Q = 20,\ S^Q_f = 18,\ S^Q_\varphi = 2$$

Эта цена больше, чем у факторизованной МКНФ (см. ниже), поэтому для схем в булевом базисе используется МКНФ.

Факторное преобразование для МКНФ

$$f = (x_2 \vee x_3 \vee x_4 \vee x_5)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_4 \vee \bar{x}_5)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_3 \vee \bar{x}_4)(x_1 \vee x_3 \vee x_5)(x_1 \vee x_2)(x_1 \vee x_4)$$

$$S^Q = 25$$

$$= (x_1 \vee x_2 x_4 (x_3 \vee x_5))(x_2 \vee x_3 \vee x_4 \vee x_5)(\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_4 \vee \neg(x_3 \vee x_5))$$

$$S^Q = 21$$

$$\varphi = x_3 \vee x_5$$

$$= (x_1 \vee x_2 x_4 \varphi)(x_2 \vee x_4 \vee \varphi)(\overline{\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_4 \vee \varphi})$$

$$S^Q = 18,\ S^Q_f = 16,\ S^Q_\varphi = 2$$

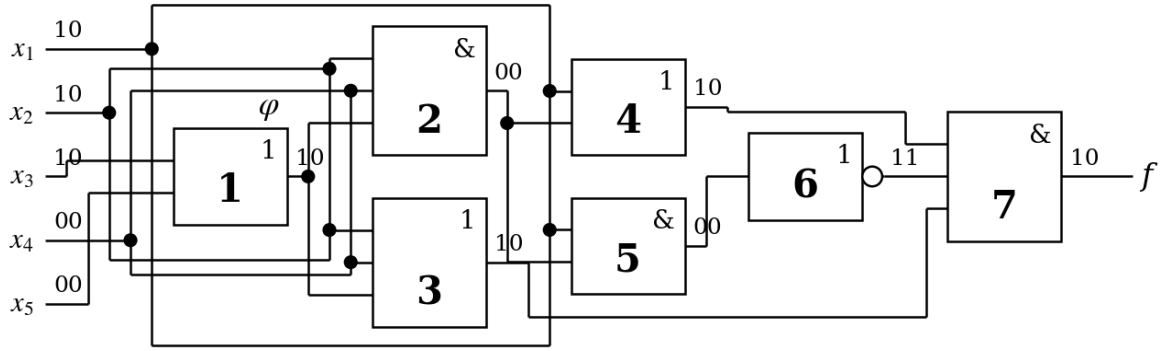
$$u = x_2 x_4 \varphi,\quad \overline{\bar{x}_1 \vee \bar{x}_2 \vee \bar{x}_4 \vee \varphi} = \neg(x_1 u)$$

$$= (x_1 \vee u)(x_2 \vee x_4 \vee \varphi)\neg(x_1 u)$$

$$S^Q = 16,\ S^Q_f = 14,\ S^Q_\varphi = 2$$

Дальнейшие преобразования выигрыша не дали. Для построения схем используется последняя форма.

Булев базис с парафазными входами



T = 5t, S^Q = 16 (S^Q_f = 14, S^Q_φ = 2)

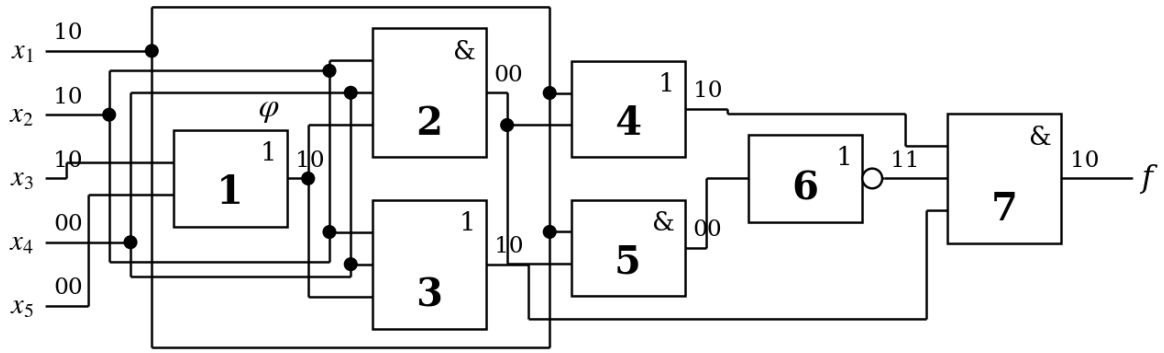
f(11100) = 1

f(00000) = 0

Значения на проводах указаны для двух наборов: первая цифра – для 11100, вторая – для 00000.

Булев базис с однофазными входами

В полученной схеме инверсии входных переменных не требуются (единственный инвертор стоит на выходе элемента AND), поэтому при однофазных входах схема совпадает со схемой для парафазных входов.



T = 5t, S^Q = 16 (S^Q_f = 14, S^Q_φ = 2)

f(11100) = 1

f(00000) = 0

Значения на проводах указаны для двух наборов: первая цифра – для 11100, вторая – для 00000.

Универсальный базис И-НЕ

$$f = (\overline{x}_1 x_2 x_4 x_5) \vee (\overline{x}_1 x_2 x_3 x_4) \vee (x_1 \overline{x}_3 x_4 \overline{x}_5) \vee (x_1 \overline{x}_2 x_5) \vee (x_1 \overline{x}_2 x_3) \vee (x_1 x_2 \overline{x}_4)$$

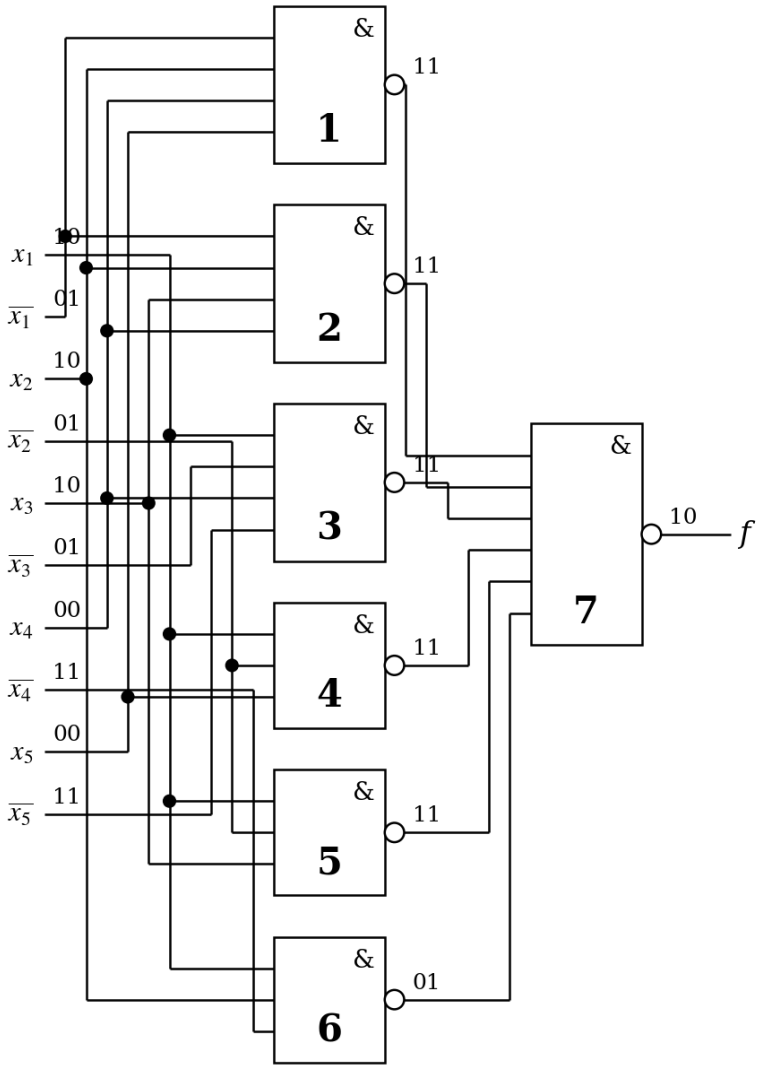
$$= \neg(\neg(\overline{x}_1 x_2 x_4 x_5)\neg(\overline{x}_1 x_2 x_3 x_4)\neg(x_1 \overline{x}_3 x_4 \overline{x}_5)\neg(x_1 \overline{x}_2 x_5)\neg(x_1 \overline{x}_2 x_3)\neg(x_1 x_2 \overline{x}_4))$$

$$= \neg(\overline{x}_1 x_2 x_4 x_5)|\neg(\overline{x}_1 x_2 x_3 x_4)|\neg(x_1 \overline{x}_3 x_4 \overline{x}_5)|\neg(x_1 \overline{x}_2 x_5)|\neg(x_1 \overline{x}_2 x_3)|\neg(x_1 x_2 \overline{x}_4)$$

$$= (\overline{x}_1|x_2|x_4|x_5)|(\overline{x}_1|x_2|x_3|x_4)|(x_1|\overline{x}_3|x_4|\overline{x}_5)|(x_1|\overline{x}_2|x_5)|(x_1|\overline{x}_2|x_3)|(x_1|x_2|\overline{x}_4)$$

$S^Q = 27$

Входные переменные парафазные.



$T = 2t$, $S^Q = 27$

$f(11100) = 1$

$f(00000) = 0$ Значения на проводах указаны для двух наборов: первая цифра – для 11100, вторая – для 00000.